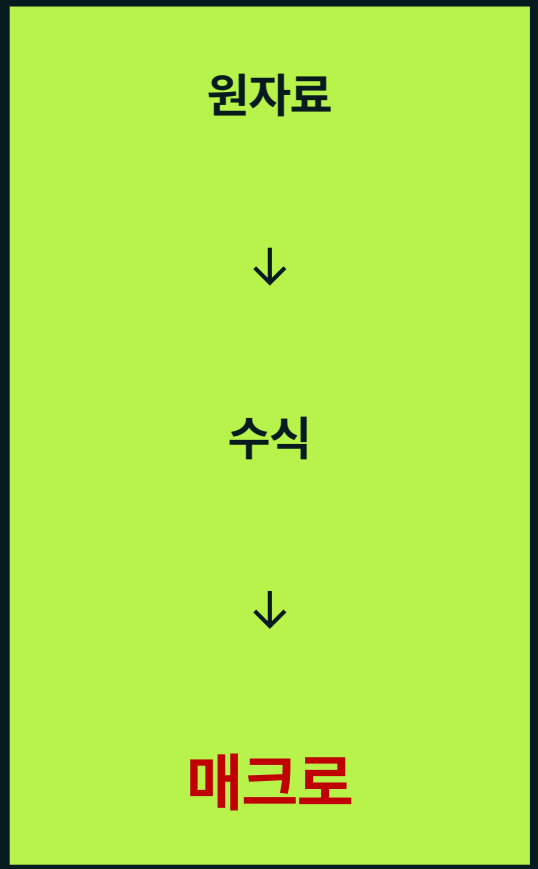
Excel 업무 자동화
수식 · 피벗 · 매크로

값이 아니라 계산 과정이 남는 파일을 만듭니다



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 7주차

오늘은 사모펀드 현금흐름 집계를 수식과 매크로로 자동화합니다

산출물 — 펀드별 TVPI 요약 통합 문서(.xlsx)와 NAV 수집 매크로(.bas)

01	수식의 기본 지식	**참조 · 핵심 함수 · 사고 사례** 참조 방식 · 집계 함수 · 스프레드시트 사고
02	Claude로 만드는 엑셀	**계산 설계서 · 피벗 · 검증** 요청 구조 · 피벗 vs 요약표 · 재계산 점검
03	VBA 매크로	**반복 클릭을 코드로** VBA·Office Scripts·Python 비교 · 매크로 보안
04	실습: 펀드 현금흐름	**가상 6개 펀드 · 128건** 납입·분배·NAV → DPI·TVPI → 매크로

5주차에 '파일'을 받았다면, 오늘은 '살아 있는 계산'을 받습니다

01

수식의 기본 지식

Claude가 만든 엑셀을 검토하려면, 검토자가 먼저 수식의 기본 규칙을 알아야 한다

셀 참조는 복사할 때 움직이는지에 따라 세 가지로 나뉩니다

기본 지식 — 수식을 아래·옆으로 복사할 때 참조 주소가 따라 바뀌는지가 핵심이다

상대 참조

A1

복사 시	함께 이동
용도	행마다 계산

절대 참조

A1

복사 시	고정
용도	환율·기준값

혼합 참조

$A1 · A$1

복사 시	한쪽만 고정
용도	교차표 계산

Claude에게 '집계 범위는 절대 참조로'라고 명시하면 복사 사고가 사라집니다.

금융 실무의 집계는 다섯 가지 함수로 대부분 해결됩니다

Claude가 쓴 수식을 읽을 수 있을 만큼만 알면 된다 — 외우지 않고 읽는다

함수	하는 일	실습에서
SUMIFS	조건에 맞는 값만 합계	펀드별 납입·분배
XLOOKUP · INDEX/MATCH	표에서 값 찾아오기	펀드별 약정·NAV
IFERROR	오류 대신 대체값	0으로 나누기 방지
XIRR	날짜가 불규칙한 수익률	펀드 IRR (심화)
피벗 테이블	끌어다 놓는 요약	전략별 탐색

※ XLOOKUP은 Microsoft 365·Excel 2021 이상에서 쓴다. 구버전 사용자가 있으면 INDEX/MATCH로 요청한다.

스프레드시트 오류는 학계와 대형 은행에서도 실제로 일어났습니다

사례 — 수식 범위 하나, 복사·붙여넣기 한 번이 결론과 손실을 바꾼 두 사건

2013 · 경제학 논문

평균 범위에서 5개국 누락

- 부채·성장 논문 재검증
- 엑셀 범위 지정 오류
- 결론의 강도가 약해짐

범위 지정은 반드시 검산한다

2012 · 대형 은행

VaR 모델 수작업 복사

- 엑셀로 VaR 계산
- 평균 대신 합으로 나눔
- 위험이 과소 계산됨

수작업 단계가 위험의 출처

※ 출처: Herndon·Ash·Pollin(2013)의 Reinhart-Rogoff 재검증, JPMorgan 내부 태스크포스 보고서(2013)

02

Claude로 만드는 엑셀

숫자를 달라고 하지 말고, 계산 구조를 달라고 한다

엑셀 요청은 '계산 설계서' 다섯 줄로 씁니다

예시 — 펀드별 현금흐름 요약 통합 문서 요청 (xlsx 스킬이 자동으로 쓰인다)

시트	원자료 · 약정·NAV · 요약 · 전략별
수식	납입·분배는 SUMIFS, NAV는 INDEX/MATCH
참조	집계 범위는 절대 참조($)로
서식	입력값 파란 글씨, 배수는 0.00x
검증	원자료 합계와 요약 합계 일치 셀

왜 '검증 셀'인가

- 파일 안에 검산이 남음
- 행 추가 시 즉시 경고
- 검토자 시간 절약

계산 결과가 아니라 계산 구조를 요청하면, 다음 달에도 그대로 씁니다.

탐색은 피벗으로, 보고는 수식 요약표로 합니다

둘 다 같은 집계를 하지만, 고정 양식 보고서에는 수식 요약표가 안전하다

PIVOT TABLE

피벗 테이블

- 끌어다 놓는 탐색
- 빠른 교차 분석
- 새로고침해야 갱신

질문을 찾을 때

SUMIFS SUMMARY

수식 요약표

- 양식이 고정됨
- 원자료와 자동 연동
- 검증 셀을 붙이기 쉬움

매월 같은 보고를 낼 때

※ 피벗을 쓴 보고서는 '새로고침을 잊은 숫자'가 가장 흔한 오류다.

사모펀드 성과는 납입 대비 회수 배수로 요약합니다

기본 지식 — PIC(Paid-in Capital) 납입액, D(Distributions) 분배액, NAV 잔존가치

세 가지 배수

$$\mathrm{TVPI} = \frac{D+\mathrm{NAV}}{\mathrm{PIC}}, \qquad \mathrm{DPI} = \frac{D}{\mathrm{PIC}}, \qquad \mathrm{RVPI} = \frac{\mathrm{NAV}}{\mathrm{PIC}}$$

DPI · 현금 회수

이미 돌려받은 몫

RVPI · 평가 잔액

아직 남은 몫

TVPI · 총 배수

DPI + RVPI

※ TVPI가 같아도 DPI가 낮으면 아직 현금으로 확인되지 않은 성과다.

완성된 엑셀은 다섯 단계로 검증한 뒤 씁니다

Claude의 xlsx 작업도 이 순서로 점검하도록 요청에 적는다

재계산 실행 → 오류 셀 0개 확인 → 합계 대조 → 한 줄 손검산 → **서식·단위 확인**

오류 셀의 예

#REF! · #DIV/0! · #VALUE! · #N/A

※ 실습 정답 파일은 수식 74개를 다시 계산해 오류 0건을 확인했다.

03

VBA 매크로

수식이 계산을 맡는다면, 매크로는 파일 열기·복사·저장 같은 반복 동작을 맡는다

반복 동작 자동화 도구는 실행되는 곳에 따라 고릅니다

기본 지식 — 매크로(macro)는 사람이 하던 클릭과 입력을 코드로 기록한 것

도구	실행되는 곳	언제 쓰나
VBA	**데스크톱 Excel (.xlsm)**	**사내 PC의 파일 반복 작업**
Office Scripts	**웹 Excel · Microsoft 365**	**클라우드 문서 · Power Automate**
Python	**Claude Code (9주차)**	**대량 파일 · API · 다른 시스템**

※ 사내 PC 정책상 매크로가 막혀 있으면, 같은 일을 9주차에서 Python으로 옮긴다.

매크로 요청에는 파일 위치·전제·실패 처리를 함께 적습니다

예시 — 운용사(GP) 보고 파일들에서 NAV를 모아 오는 매크로

GP_reports 폴더의 xlsx 파일을 하나씩 읽기 전용으로 열어라.

각 파일의 첫 시트 B2는 펀드ID, B5는 기말 NAV다. 이 값을 '약정·NAV' 시트에 넣어라.

펀드ID를 못 찾으면 건너뛰고, 끝나면 갱신한 펀드 수를 알려라.

원본 파일은 저장하지 말고 닫아라. 코드 줄마다 한국어 주석을 달아라.

'원본은 저장하지 말 것'을 쓰지 않으면 운용사 원본이 바뀔 수 있습니다.

Claude가 쓴 매크로는 사람이 한 줄씩 읽을 수 있어야 합니다

예시 결과 — CollectNAV 매크로 (실습 파일 Week07_Collect_NAV.bas)

읽는 순서

- 폴더·시트 이름
- 읽기 전용 열기
- 못 찾을 때 처리

모르는 줄은 설명을 요청

```
' 월말 운용사 보고 파일(xlsx)들에서 NAV를 모아 '약정·NAV' 시트를 갱신한다
' 전제: 각 보고 파일의 첫 시트 B2 = 펀드ID, B5 = 기말 NAV
Option Explicit

Sub CollectNAV()
    Dim folder As String, f As String, wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet, hit As Range, n As Long
    folder = ThisWorkbook.Path & "\GP_reports\"
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("약정·NAV")
    f = Dir(folder & "*.xlsx")
    Application.ScreenUpdating = False
    Do While f <> ""
        Set wb = Workbooks.Open(folder & f, ReadOnly:=True)
        Set hit = ws.Columns("A").Find(wb.Sheets(1).Range("B2").Value, LookAt:=xlWhole)
        If Not hit Is Nothing Then
            ws.Cells(hit.Row, "E").Value = wb.Sheets(1).Range("B5").Value
            n = n + 1
        End If
        wb.Close SaveChanges:=False
        f = Dir()
    Loop
    Application.ScreenUpdating = True
    MsgBox n & "개 펀드의 NAV를 갱신했습니다.", vbInformation
End Sub
```

매크로는 실행되는 코드이므로 테스트 사본에서 먼저 돌립니다

Microsoft는 2022년부터 인터넷에서 받은 파일의 매크로를 기본 차단한다

실행 전 확인

- 코드 전체 읽기
- 테스트 사본에서 실행
- 사내 신뢰 위치 사용

원본 폴더에서 처음 돌리지 않는다

위험 신호

- Shell · 외부 주소
- Kill · 파일 삭제
- 열자마자 자동 실행

하나라도 있으면 실행 보류

※ 매크로 파일(.xlsm)을 외부로 보낼 때는 수신 기관의 매크로 정책을 먼저 확인한다.

04

실습: 사모펀드 현금흐름 집계

가상 6개 펀드의 캐피탈콜·분배 128건으로 펀드별·전략별 배수를 계산한다

실습 데이터는 가상 펀드 6개의 현금흐름 128건입니다

입력 파일 Week07_PE_Cashflows_input.xlsx — 펀드명은 모두 지어낸 이름 (가상)

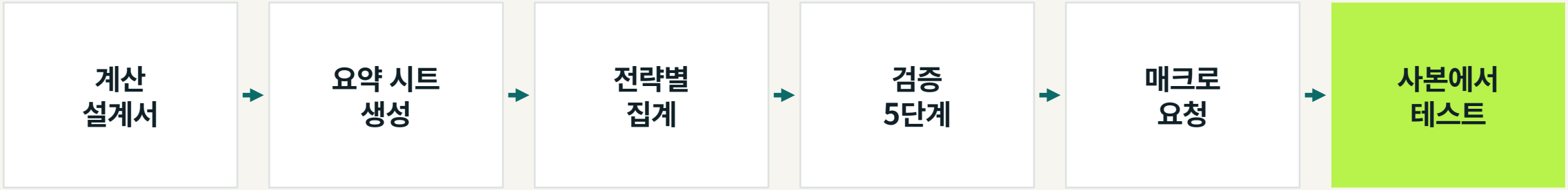
시트	내용	열
원자료	캐피탈콜·분배 128건 (2018–2026)	펀드ID · 전략 · 일자 · 구분 · 금액
약정·NAV	펀드 6개의 약정액과 기말 NAV	2026-06-30 기준 NAV

전략 4종: Buyout · Growth · Credit · Infra, 단위는 USD 백만입니다.

요약·전략별 시트와 매크로를 Claude에게 만들게 합니다.

실습은 설계서 작성부터 매크로 테스트까지 여섯 단계입니다

70분 — 수식 시트를 먼저 완성하고 매크로는 마지막에 붙인다



제출 파일

Week07_PE_Summary.xlsx + Week07_Collect_NAV.bas

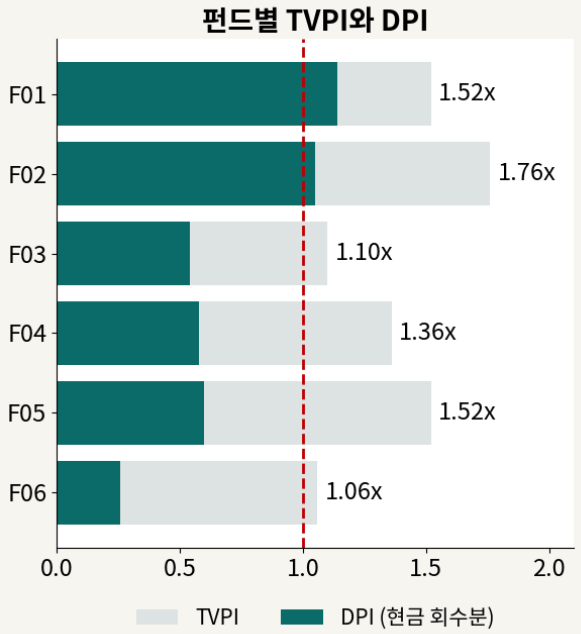
※ 매크로 테스트용 GP_reports 폴더는 각자 펀드 2–3개분의 가짜 보고 파일을 만들어 쓴다.

완성된 요약 시트는 수식으로 배수를 계산하고 차트로 보여 줍니다

실습 정답 파일의 실제 계산 결과 — 합계 TVPI 1.40배, 원자료 Call 합계와 요약 납입 합계 '일치'

J2 fx =(E2+F2)/D2

펀드	전략	납입	분배	NAV	DPI	TVPI
F01	Buyout	92.0	105.2	34.9	1.14x	**1.52x**
F02	Growth	73.6	77.0	52.4	1.05x	**1.76x**
F03	Credit	110.4	60.0	61.5	0.54x	**1.10x**
F04	Infra	82.8	48.2	64.7	0.58x	**1.36x**
F05	Buyout	138.0	82.8	127.6	0.60x	**1.52x**
F06	Credit	54.9	14.4	43.6	0.26x	**1.06x**
합계		**551.7**	**387.6**	**384.7**	**0.70x**	**1.40x**



※ 파란 숫자는 입력값, 나머지는 수식. 빨간 점선(1.0배)을 넘으면 납입 원금 이상을 회수·평가한 상태다.

한 줄은 반드시 손으로 검산해 수식을 믿을 근거를 만듭니다

F01 펀드 — 분배 105.2, NAV 34.9, 납입 92.0 (USD 백만)

F01의 TVPI

$$\mathrm{TVPI}_{F01} = \frac{105.2 + 34.9}{92.0} = \frac{140.1}{92.0} \approx 1.52\times$$

엑셀 J2 셀의 1.52x와 같으면, 같은 수식을 쓴 나머지 다섯 줄도 믿을 수 있습니다.

다르면 수식이 아니라 참조 범위부터 의심합니다.

다음 주까지 부서의 반복 집계 하나를 수식 파일로 바꿉니다

과제는 숫자보다 '검증 셀과 손검산 기록'이 남았는가를 본다

과제 1

요약 통합 문서

검증 셀 포함

과제 2

매크로 1개

사본 테스트 기록

8주차 예고

커넥터(MCP)

메일·드라이브 연계

다음 주에는 Gmail·Drive를 연결해 브리핑 작업을 반자동으로 엮습니다.

NO HARDCODED NUMBERS.

CHECK ONE ROW BY HAND.

TEST MACROS ON A COPY.

값이 아니라
계산 과정을 남깁니다.

7주차 · Excel 업무 자동화

다음 주 — 8주차 커넥터(MCP): Gmail·Drive·Calendar 연계와 주간 브리핑 반자동화